YZM 411 – Ödev #1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

1. Veri ve yöntem

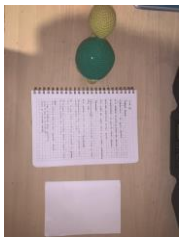
Aynı sahneyi (yeşil kaplumbağa figürü, defter, beyaz kâğıt, ahşap masa) üç koşulda çektim: **normal** oda ışığı, **gölge** ve **lamba** (ek ışık). Üç fotoğraf da 1600×1200×3, uint8. OpenCV BGR okuduğu için RGB'ye çevirdim. Kamera sabit değildi, fotoğraflar arasında yaklaşık 20–30 piksel kayma var. Bu yüzden tek piksel yerine 3 sabit noktada (kaplumbağa kabuğu, beyaz kâğıt, masa) ve bir ek noktada (kaplumbağanın sarı-yeşil boynu) 15×15'lik bölge ortalaması aldım ve aynı koordinatları her fotoğrafta kullandım.



normal



gölge



lamba

Maskeler (üst satır RGB, alt satır HSV; soldan sağa normal, gölge, lamba):













2. Ölçümler (kendi kodumun çıktısı)

Nokta (x,y)	Koşul	R	G	B
kaplumbağa kabuğu (690,400)	normal / gölge / lamba	19 / 38 / 49	64 / 71 / 87	44 / 51 / 77
beyaz kâğıt (550,1400)	normal / gölge / lamba	183 / 179 / 197	177 / 166 / 179	177 / 157 / 191
ahşap masa (1000,900)	normal / gölge / lamba	153 / 146 / 162	134 / 116 / 134	101 / 78 / 120

Sarı-yeşil boyun (700,170)	RGB	HSV (H 0–179)	RGB maske oranı	HSV maske oranı
normal	110, 113, 47	31, 152, 113	0.0194	0.0092
gölge	108, 96, 38	25, 167, 108	0.1798	0.0107
lamba	146, 130, 80	23, 118, 146	0.0208	0.0047

Eşikler normal fotoğraftan bir kez belirlendi ve dondurulup diğer fotoğraflara uygulandı: RGB [80,83,17]–[140,143,77], HSV [23,102,63]–[39,202,163] (cv2.inRange). Oran = beyaz piksel / tüm piksel. Alan oranı doğruluk demek değildir.

3. Deneyler

A) Renk kanalları (Adım 4)

Tahmin: Gölgede R, G, B düşer; normal ışıkta sarı oda ışığı yüzünden R ve G yüksek olur; lambada beyaz ışıkla mavi yükselir.

Ne gördüm: Kaplumbağa kabuğunda R 19→38 (gölge)→49 (lamba). Lamba beyaz kâğıtta B'yi 177→191 çıkardı (tahmin tuttu). Ama gölgede beyaz kâğıtta R 183→179, G 177→166, B 177→157: B en çok, R en az düştü. Yani gölgede tüm kanallar aynı oranda düşmedi.

Neden olabilir: Gölge yalnızca ışık miktarını değil rengini de değiştirmiş olabilir; ayrıca kamera otomatik pozlama/beyaz dengesi uygulamış olabilir (bunu fotoğraf çekerken not etmedim).

Nasıl kontrol ederim: Gri kart gibi bilinen bir yüzeyi aynı koşullarda çekmek, pozlama ve beyaz dengesini kilitleyip tekrar çekmek.

B) RGB ve HSV maskesi (Adım 5)

Tahmin: Sabit RGB maskesi gölgede küçülür (üç kanal birlikte düşer); HSV maskesi H kanalı sayesinde daha az etkilenir.

Ne gördüm: Tahminim tutmadı: RGB maskesi gölgede küçülmedi, 0.0194'ten 0.1798'e (yaklaşık 9 kat) büyüdü. HSV gölgede neredeyse sabit kaldı (0.0092→0.0107) ama lambada yarıya indi (0.0047; S 152→118, V 113→146). H gölgede 31→25 kaydı.

Neden olabilir: Gölgede masanın bazı bölgeleri boyun rengi için belirlediğim RGB aralığına girdi, maske masayı da seçti. HSV parlaklıktan daha bağımsız ama ışığın rengi H ve S'yi de değiştiriyor.

Nasıl kontrol ederim: Maskeyi fotoğrafın üstüne koyup beyaz bölgelerin hangi nesneye ait olduğuna bakmak; elle etiketli bir referansla kesinlik/duyarlılık hesaplamak (yapmadım). Alan oranı doğruluk değildir.

C) Parlaklık kaydırması ve gama (Adım 6)

Tahmin: +40 ortalamayı yaklaşık 40 artırır (kırpılma biraz azaltır); gamma 0.5 görüntüyü aydınlatır, 2.0 karartır.

Ne gördüm: Ortalama 139.77→179.77 (+40.00); gamma 0.5 → 184.56; gamma 2.0 → 84.56. 255'te kırpılan değer sayısı 2046 (toplam 5 760 000 değerin çok küçük bir kısmı).

Neden olabilir: Kırpılan değer az olduğu için ortalama neredeyse tam +40 arttı. Gamma doğrusal değil, orta tonları daha çok değiştirir.

Nasıl kontrol ederim: Kırpılan değerleri sayıp ortalamayı kırpmasız hesapla karşılaştırmak; tek bir piksel değerinin formülle elle hesabını doğrulamak.

D) Küçültme (Adım 7)

Tahmin: INTER_NEAREST ile 1/4 küçültünce ince çizgiler ve yazı kırılıp sahte desen oluşur; INTER_AREA ile gri ve bulanık olur; büyütünce kaybolan ayrıntı geri gelmez.

Ne gördüm: NEAREST'te yazı kırık noktalara döndü, ızgara çizgileri kopuk ve kalın göründü. AREA'da yazı gri ve düzgün ama okunmaz oldu. Büyütme ikisinde de yazıyı geri getirmedi (tahmin tuttu).

Neden olabilir: Küçültmede 4×4'lük pikselden tek değer kalıyor; NEAREST bir pikseli seçip gerisini atıyor (aliasing), AREA ortalayıp ayrıntıyı griye çeviriyor.

Nasıl kontrol ederim: Farklı kesit ve farklı küçültme oranlarıyla (1/2, 1/8) tekrarlamak; küçültülmüş görüntü piksel sayısını kontrol etmek.



Soldan sağa: orijinal 400×400 kesit · NEAREST ile 1/4 küçült+büyüt · AREA ile 1/4 küçült+büyüt

4. İstenen iki soru

S1. Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Eşikler yalnızca renk değerine bakıyor, nesnenin ne olduğunu bilmiyor. Benim sahnemde ahşap masa sarımsı ve kaplumbağanın sarı-yeşil boynuna yakın bir renkte. Gölgede masanın değerleri düşüp boyun için seçtiğim RGB aralığına girince maske masayı da hedef gibi seçti (alan oranı 0.0194→0.1798). Bu yüzden alan oranı büyüdü ama doğruluk artmadı.

S2. Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Küçültmede 4×4'lük bir bloktan tek değer kalıyor; ince çizgi ve harf ayrıntısı bu sırada siliniyor. Büyütme (burada en yakın komşu) yalnızca var olan piksellerin kopyasını çoğaltır, silinen bilgiyi üretemez. Kesitte iki yöntemde de yazı geri gelmedi.

5. Sınırlılıklar ve yapay zekâ beyanı

Kamera sabit değildi (20–30 px kayma); bölge ortalaması bunu azaltır ama ortadan kaldırmaz. Otomatik pozlama/beyaz dengesi kapalı mıydı not etmediğim için “yalnızca ışık değişti” diyemem. Her koşulda tek fotoğraf var, yalnızca 3+1 nokta ölçüldü. Eşikler tek fotoğraftan kuruldu; maske doğruluğu etiketle ölçülmedi.

Yapay zekâ beyanı: Araç: Claude (Anthropic). Amaç: konuyu adım adım öğrenmek, kod hatalarını bulmak, rapor taslağını hazırlamak. Etkilediği dosyalar: work1.py (hata düzeltme önerileri: RGB sözlüğü hatası; kodu kendim yazdım ve çalıştırdım), rapor metni (taslağı Claude hazırladı, ben düzelttim) ve sonuç tablosunun biçimi. Doğrulama: kodu kendi bilgisayarımda çalıştırdım, rapordaki sayıları cikti.txt ile karşılaştırdım, maskeleri ve kesiti gözümle kontrol ettim. Tahminleri ve fotoğrafları ben yaptım.